



Sistema de Gestión Hospitalaria

Sistemas de Gestión Empresarial y Digitalización
Curso 2025/26

Hugo Tarín González

Índice

1. Módulo SGE	3
1.1. Altas y bajas de pacientes	3
1.2. Altas y bajas de empleados	4
1.3. Registro de atención sanitaria	5
1.4. Registro de pruebas médicas diversas	5
2. Módulo DIG	7
2.1. Informe de cumplimiento normativo	7
2.2. Informe de viabilidad del uso de apps cloud	10
2.3. Viabilidad del uso de Cloud en entornos hospitalarios	11
2.4. Análisis y comparación de modelos de infraestructura	12
2.5. Viabilidad del uso de la IA en entornos hospitalarios	15

1. Módulo SGE

1.1. Altas y bajas de pacientes

The screenshot shows a web application interface for patient management. At the top, there is a navigation bar with the title 'Gestión Hospitalaria' and tabs for 'Pacientes', 'Personal', and 'Atención Sanitaria'. Below the navigation bar, there is a header area with a 'Nuevo' button, a dropdown menu showing 'Pacientes' and 'Paciente 1', and a '1 / 7' indicator. The main content area displays the patient's ID 'NCH-000003'. Below this, there are two sections: 'INFORMACIÓN PERSONAL' and 'DATOS DE CONTROL'. The 'INFORMACIÓN PERSONAL' section includes fields for 'Nombre' (Paciente 1), 'Apellidos' (Paciente 1), 'DNI/Nº Pasaporte', and 'SIP'. The 'DATOS DE CONTROL' section includes fields for 'Fecha alta' (30 ene) and 'Fecha baja'. At the bottom, there are three tabs: 'Detalles Demográficos' (selected), 'Historial Médico', and 'Documentación'.

NCH-000003

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Paciente 1

Apellidos Paciente 1

DNI/Nº Pasaporte

SIP

DATOS DE CONTROL

Fecha alta 30 ene

Fecha baja

Detalles Demográficos Historial Médico Documentación

Figura 1: Prueba 1 de altas y bajas de pacientes

The screenshot shows the same web application interface as Figure 1, but for Patient 2. The patient's ID is 'NCH-000008'. The 'INFORMACIÓN PERSONAL' section includes fields for 'Nombre' (Paciente 2), 'Apellidos', 'DNI/Nº Pasaporte', and 'SIP'. The 'DATOS DE CONTROL' section includes fields for 'Fecha alta' (1 feb), 'Fecha baja' (25 feb), and 'Motivo Baja' (Traslado). At the bottom, there are three tabs: 'Detalles Demográficos' (selected), 'Historial Médico', and 'Documentación'.

NCH-000008

INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre Paciente 2

Apellidos

DNI/Nº Pasaporte

SIP

DATOS DE CONTROL

Fecha alta 1 feb

Fecha baja 25 feb

Motivo Baja Traslado

Detalles Demográficos Historial Médico Documentación

Figura 2: Prueba 2 de altas y bajas de pacientes

1.2. Altas y bajas de empleados

The screenshot shows the 'Personal 1' employee record form. At the top, there is a purple navigation bar with the text 'Gestión Hospitalaria', 'Pacientes', 'Personal', and 'Atención Sanitaria'. Below this, there is a 'Nuevo' button and a dropdown menu showing 'Personal' and 'Personal 1' with a gear icon. The main content area is titled 'Empleado Personal 1'. Under the heading 'PERIODO DE ACTIVIDAD', there are two fields: 'Fecha alta empleado' with the value '30 ene' and 'Fecha baja empleado'. At the bottom, there is a tab labeled 'Información Adicional'.

Figura 3: Prueba 1 de altas y bajas de empleados

The screenshot shows the 'Personal 2' employee record form. At the top, there is a purple navigation bar with the text 'Gestión Hospitalaria', 'Pacientes', 'Personal', and 'Atención Sanitaria'. Below this, there is a 'Nuevo' button and a dropdown menu showing 'Personal' and 'Personal 2' with a gear icon, a cloud icon, and a close icon. The main content area is titled 'Empleado Personal 2'. Under the heading 'PERIODO DE ACTIVIDAD', there are two fields: 'Fecha alta empleado' with the value '4 feb' and 'Fecha baja empleado' with the value '15 feb'. Below this, there is a heading 'CESE DE ACTIVIDAD' and a field 'Motivo Baja' with the value 'Jubilación'. At the bottom, there is a tab labeled 'Información Adicional'.

Figura 4: Prueba 2 de altas y bajas de empleados

1.3. Registro de atención sanitaria

Gestión Hospitalaria

Pacientes

Personal

Atención Sanitaria

2

A

Nuevo

Atención Sanitaria

1-3 / 3

Q

Buscar...

☐ N° ICU	Paciente	Fecha alta	Profesional responsable
☐ 2026/02/02/000002	Paciente 2	2 feb, 9:50 a. m.	Personal 2
☐ 2026/02/02/000003	Paciente 1	2 feb, 10:08 a. m.	Personal 1
☐ 2026/02/02/000004	Paciente 4	2 feb, 12:30 p. m.	Personal 1

Figura 5: Prueba de registro de atención sanitaria

1.4. Registro de pruebas médicas diversas

Gestión Hospitalaria Pacientes Personal Atención Sanitaria					
Nuevo Atención Sanitaria 2026/02/02/000002		1 / 3			
N° ICU 2026/02/02/000002					
INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y CITA					
Paciente	Paciente 2				
DNI ?	uigsbvijkdwbyj				
SIP					
Fecha alta	2 feb, 9:50 a. m.				
Profesional responsable	Personal 1				
Otros profesionales					
FACTURACIÓN Y SEGURO					
Tipo de Atención	☐ Compañía aseguradora ☒ Privado				
N° Cuenta Bancaria	61249082563278947				
Evaluación Médica Pruebas Diagnósticas					
Tipo de Prueba	Electrocardiograma (ECG)				
Documentos de pruebas médicas	Sube tu archivo				

Figura 6: Prueba 1 de registro de diversas pruebas médicas

Gestión Hospitalaria

Pacientes

Personal

Atención Sanitaria

2

A

Nuevo

Atención Sanitaria

2026/02/02/000003

2 / 3

<

>

Nº ICU

2026/02/02/000003

INFORMACIÓN DEL PACIENTE Y CITA

Paciente

Paciente 2

DNI ?

uigsbvijkdwbvj

SIP

Fecha alta

2 feb, 10:08 a. m.

Profesional responsable

Personal 1

Otros profesionales

FACTURACIÓN Y SEGURO

Tipo de Atención

☒ Compañía aseguradora
 ☐ Privado

Compañía aseguradora

Woof SL

Nº asegurado

123

Evaluación Médica

Pruebas Diagnósticas

Tipo de Prueba

Pruebas de Orina y Cultivos

Documentos de pruebas médicas

Sube tu archivo

Figura 7: Prueba 2 de registro de diversas pruebas médicas

2. Módulo DIG

2.1. Informe de cumplimiento normativo

2.1.1 Pilares de la Regulación Comunitaria (nivel UE)

1. Protección de Datos y Privacidad: [RGPD 2016/679](#)

Es el estándar de referencia. Su aplicación en un hospital es de máximo rigor debido a que los datos clínicos son considerados **categorías especiales de datos** ([Art. 9](#)).

- **Principio de Responsabilidad Proactiva:** El hospital debe ser capaz de demostrar que cumple con la norma, no solo cumplirla de forma pasiva.
- **Gestión de Riesgos:** Es obligatoria la realización de una **Evaluación de Impacto en la Protección de Datos (EIPD)** antes de la implementación del SGH, identificando posibles brechas en el flujo de información del paciente.
- **Derechos del Interesado:** El sistema debe facilitar técnicamente el ejercicio de derechos como la portabilidad de la historia clínica entre centros sanitarios.

2. Resiliencia y Ciberseguridad: Directiva [NIS2 2022/2555](#)

Refuerza la seguridad de las infraestructuras críticas. Los hospitales son clasificados como **entidades esenciales**.

- **Continuidad del Servicio:** La digitalización exige que el SGH tenga protocolos de recuperación ante desastres. Un hospital no puede permitirse un «tiempo de inactividad» que afecte a la asistencia vital.
- **Seguridad en la Cadena de Suministro:** El hospital es legalmente responsable de asegurar que el proveedor del software (SGH) cumpla con estándares de seguridad rigurosos.
- **Obligación de Notificación:** Establece canales formales para informar sobre incidentes de ciberseguridad a las autoridades nacionales (como el INCIBE en España) en tiempos definidos.

3. Calidad y Seguridad Técnica: Reglamento [MDR 2017/745](#)

El **Reglamento sobre Productos Sanitarios (Medical Device Regulation)** aplica directamente al software de gestión si este realiza funciones más allá del mero almacenamiento.

- **Software como Dispositivo Médico (SaMD):** Si el SGH incorpora algoritmos para el triaje, diagnóstico o cálculo de medicación, debe pasar por un proceso de certificación para obtener el **Marcado CE**.
- **Vigilancia Post-comercialización:** Obliga a los desarrolladores a realizar un seguimiento del rendimiento del software para detectar errores que puedan comprometer la salud del paciente.

4. Inteligencia Artificial: [Reglamento 2024/1689](#)

Es el marco legal que regula el uso de la IA en Europa. En entornos críticos como el sanitario, garantiza que la tecnología sea segura, ética y no genere discriminación.

- **Clasificación por Riesgo:** Clasifica los sistemas según su peligro; las herramientas de diagnóstico médico se consideran de **alto riesgo** y deben superar controles estrictos.

- **Calidad de los Datos:** Exige que la IA se entrene con datos representativos y sin sesgos para evitar diagnósticos erróneos o injustos según el perfil del paciente.
- **Supervisión Humana:** El sistema debe permitir que los profesionales sanitarios supervisen y comprendan las decisiones de la IA, manteniendo siempre la responsabilidad clínica.
- **Transparencia y Registro:** Es obligatorio informar sobre el uso de la IA y mantener una documentación técnica (logs) que permita rastrear el comportamiento del sistema.

2.1.2 Marco Legal Nacional (España)

1. Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales: [LOPDGDD 3/2018](#)

Adapta el RGPD al sistema jurídico español, detallando las responsabilidades de los profesionales y técnicos que operan el sistema.

- **Deber de Confidencialidad:** Refuerza el secreto profesional estricto para cualquier persona que, por sus funciones, tenga acceso a la información contenida en el SGH.
- **Delegado de Protección de Datos (DPD):** Es obligatoria la designación de un supervisor que vele por la integridad del flujo de datos dentro del hospital.

2. Autonomía del Paciente y Documentación Clínica: [Ley 41/2002](#)

Regula la gestión de la historia clínica digital, estableciendo los estándares de propiedad y custodia de la información.

- **Conservación de la Información:** El sistema debe garantizar la custodia de los expedientes clínicos durante un mínimo legal de cinco años, asegurando su recuperación inmediata.
- **Trazabilidad de Accesos:** Obliga a que el SGH registre de forma inalterable quién accede a cada dato clínico, cuándo y con qué justificación.

3. Esquema Nacional de Seguridad (ENS): [Real Decreto 311/2022](#)

Define las medidas de seguridad técnicas necesarias para los sistemas que gestionan servicios públicos o datos sensibles.

- **Categoría de Seguridad Alta:** Debido a la sensibilidad de los datos de salud, el SGH debe cumplir con un catálogo reforzado de medidas de cifrado, auditoría y control perimetral.
- **Certificación de Conformidad:** El software y su infraestructura deben estar auditados para garantizar que el sistema es resiliente frente a ciberamenazas modernas.

4. Interoperabilidad Regional: [Real Decreto 4/2010](#)

En la Comunidad Valenciana, el cumplimiento normativo operativo pasa por la integración con los servicios centrales de la Conselleria de Sanitat.

- **Receta Electrónica:** El SGH debe cumplir con los protocolos técnicos de la Generalitat para la prescripción farmacéutica digital y su posterior dispensación.

2.1.3 Marco Legal Local (Comunidad Valenciana)

1. Ordenación de la Salud: [Ley 10/2014 de la Generalitat](#)

La **Ley de Salud de la Comunitat Valenciana** establece el marco para la historia clínica compartida y la integración de sistemas digitales en el territorio regional.

- **Continuidad Asistencial:** El sistema debe permitir el flujo de datos entre atención primaria y especializada dentro del ecosistema de la red pública valenciana.
- **Identidad Digital:** Obliga a que el SGH sea compatible con los sistemas de identificación ciudadana y profesional de la Generalitat para el acceso a carpetas de salud.

2. Regulación de la Historia Clínica: [Ley 1/2003](#)

Este decreto regula la utilización de la historia clínica en la Comunidad Valenciana, detallando los requisitos técnicos para los soportes informáticos.

- **Identificación y Firma:** Exige que el SGH garantice la identificación inequívoca del personal sanitario mediante sistemas de firma electrónica homologados por la Generalitat.
- **Calidad Documental:** El sistema debe seguir las directrices de los comités de documentación clínica locales para asegurar que la digitalización no degrada la validez legal de las pruebas médicas.

3. Seguridad de la Información: [Decreto 130/2012](#)

Este decreto es la norma que organiza la seguridad de la información en la Generalitat Valenciana. Sus puntos clave son:

- **Centro de Ciberseguridad:** Establece al [CSIRT-CV](#) como el equipo encargado de proteger los sistemas públicos y responder ante ataques informáticos.
- **Protección de Datos:** Obliga a que la administración gestione los riesgos de forma unificada, evitando la inseguridad jurídica que menciona el RGPD.
- **Infraestructura Segura:** Garantiza que sistemas críticos (como el SGH en hospitales) funcionen bajo estándares de seguridad para proteger la información del ciudadano.

2.2. Informe de viabilidad del uso de apps cloud

La infraestructura tecnológica en sanidad es crítica: un fallo no solo es un problema técnico, sino un riesgo para la vida humana. Por ello, cualquier solución cloud debe garantizar niveles máximos de **seguridad, disponibilidad y cumplimiento**.

1. Seguridad

Es el pilar fundamental debido a la extrema sensibilidad de los datos gestionados.

- **Protección de datos:** Los historiales y diagnósticos requieren confidencialidad absoluta; cualquier brecha implica graves sanciones legales y pérdida de confianza.
- **Control de acceso:** Es obligatorio el cifrado de datos y el acceso restringido por roles, asegurando que cada profesional vea solo lo estrictamente necesario.

2. Disponibilidad

Los sistemas hospitalarios no pueden permitirse tiempos de inactividad.

- **Continuidad asistencial:** Servicios como urgencias o historiales clínicos (HIS) deben operar 24/7 sin interrupciones.
- **Riesgo operativo:** Una caída del sistema bloquea diagnósticos y tratamientos, comprometiendo directamente la seguridad del paciente.

3. Cumplimiento normativo

La infraestructura debe seguir estrictamente el marco legal vigente.

- **RGPD:** Exige trazabilidad total de los accesos y protección de datos desde el diseño técnico.
- **Leyes sanitarias:** La normativa obliga a cumplir con auditorías periódicas y, en muchos casos, a requisitos específicos sobre la ubicación física de los servidores.

2.3. Viabilidad del uso de Cloud en entornos hospitalarios

La adopción de la nube en sanidad mejora la eficiencia y la escalabilidad, pero exige cautela. Su viabilidad depende de garantizar que la migración no comprometa la seguridad de los datos clínicos ni la continuidad del servicio médico.

1. Requisitos mínimos para el uso de cloud en sanidad

- **Seguridad y Control:** El proveedor debe garantizar cifrado y protección ante ataques, pero el hospital mantiene la responsabilidad de supervisar los accesos y la ubicación de los datos.
- **Cumplimiento Legal:** Es obligatorio que la infraestructura cumpla con el RGPD y que los centros de datos estén en regiones permitidas, respaldado por certificaciones oficiales.

2. Modelos de infraestructura aplicables

- **On-premise:** Servidores locales. Máximo control y privacidad, pero con costes de mantenimiento muy altos y nula escalabilidad.
- **Cloud pública:** Servicios externos (como AWS o Azure). Económica y flexible, pero requiere una configuración de seguridad muy estricta para cumplir la ley.
- **Cloud privada:** Uso exclusivo para el hospital. Equilibra el control del entorno local con las ventajas tecnológicas de la nube, aunque a mayor coste.
- **Modelo híbrido:** La opción más equilibrada. Mantiene los sistemas críticos en local (on-premise) y utiliza la nube para servicios de apoyo o almacenamiento masivo.

—

En conclusión, el cloud es viable si se elige un modelo que priorice la seguridad técnica y el cumplimiento legal sobre el ahorro de costes.

2.4. Análisis y comparación de modelos de infraestructura

Infraestructura On-Premise

La infraestructura on-premise se basa en servidores y sistemas instalados físicamente en el propio hospital. Este modelo ha sido tradicionalmente el más utilizado en el sector sanitario, ya que ofrece un control total sobre la infraestructura y los datos clínicos.

- **Costes iniciales y recurrentes:** Requiere una elevada inversión inicial en hardware, licencias y espacios físicos. Además, genera costes recurrentes de mantenimiento, consumo energético, personal técnico y renovación de equipos.
- **Escalabilidad:** La capacidad de crecimiento es limitada, ya que aumentar recursos implica adquirir e instalar nuevo hardware, lo que dificulta la respuesta rápida ante picos de demanda.
- **Seguridad:** Ofrece un alto nivel de control sobre la seguridad, aunque depende en gran medida de los recursos y conocimientos del equipo técnico interno.
- **Disponibilidad:** Para garantizar una alta disponibilidad es necesario invertir en sistemas redundantes y planes de recuperación, ya que una avería puede afectar gravemente al servicio.
- **Mantenimiento:** El hospital asume toda la gestión de actualizaciones, parches y resolución de incidencias, lo que supone una carga operativa elevada.
- **Flexibilidad:** Presenta poca flexibilidad, ya que los cambios en la infraestructura suelen ser lentos y costosos.
- **Adecuación al entorno hospitalario:** Es adecuado para centros que necesitan un control absoluto de los datos, aunque su coste y menor agilidad lo hacen menos eficiente frente a modelos cloud.

Cloud pública

La cloud pública utiliza infraestructuras compartidas ofrecidas por proveedores externos como AWS, Azure o Google Cloud. Este modelo permite desplegar aplicaciones hospitalarias sin necesidad de gestionar servidores propios, accediendo a los recursos a través de Internet.

- **Costes iniciales y recurrentes:** Presenta bajos costes iniciales, ya que no requiere inversión en hardware. El gasto se basa en un modelo de pago por uso, lo que permite ajustar los costes a la demanda real.
- **Escalabilidad:** Permite escalar los recursos de forma rápida y flexible, adaptándose fácilmente a picos de demanda en situaciones excepcionales o periodos de alta actividad.
- **Seguridad:** Los proveedores ofrecen medidas de seguridad avanzadas, aunque es necesario que el hospital configure correctamente los accesos y la protección de los datos.
- **Disponibilidad:** Ofrece altos niveles de disponibilidad gracias a infraestructuras redundantes y distribuidas geográficamente.
- **Mantenimiento:** El mantenimiento de la infraestructura física recae en el proveedor, reduciendo la carga técnica del hospital.
- **Flexibilidad:** Facilita la incorporación de nuevos servicios y tecnologías de forma ágil.
- **Adecuación al entorno hospitalario:** Es adecuada para servicios no críticos o con alta demanda de recursos, siempre que se garantice el cumplimiento normativo y la protección de los datos clínicos.

Cloud privada

La cloud privada utiliza una infraestructura en la nube de uso exclusivo para una organización sanitaria, ya sea gestionada internamente o por un proveedor externo, sin compartir recursos con otras entidades.

- **Costes iniciales y recurrentes:** Requiere menos inversión inicial que el modelo on-premise, aunque presenta costes recurrentes superiores a la cloud pública debido al uso de recursos dedicados.
- **Escalabilidad:** Permite escalar los recursos con mayor facilidad que en entornos tradicionales, aunque con más limitaciones que la cloud pública.
- **Seguridad:** Ofrece un alto nivel de seguridad y control sobre los datos, al tratarse de un entorno exclusivo para el hospital.
- **Disponibilidad:** Puede garantizar una alta disponibilidad mediante infraestructuras redundantes y planes de recuperación ante fallos.
- **Mantenimiento:** El mantenimiento puede delegarse en un proveedor, reduciendo la carga técnica interna respecto al modelo on-premise.
- **Flexibilidad:** Facilita la adaptación a nuevas aplicaciones y cambios tecnológicos de forma más ágil.
- **Adecuación al entorno hospitalario:** Es adecuada para hospitales que necesitan un elevado control de los datos y cumplir estrictamente la normativa sanitaria.

Modelo híbrido

El modelo híbrido combina infraestructuras on-premise y cloud, permitiendo al hospital decidir qué sistemas se alojan en servidores propios y cuáles se despliegan en la nube, en función de su criticidad y requisitos de seguridad.

- **Costes iniciales y recurrentes:** Permite reducir los costes iniciales al aprovechar recursos cloud, manteniendo únicamente en on-premise los sistemas críticos. Los costes recurrentes se optimizan al usar la nube solo cuando es necesario.
- **Escalabilidad:** Ofrece una alta capacidad de escalado, ya que los recursos cloud pueden ampliarse rápidamente para absorber picos de demanda sin necesidad de adquirir nuevo hardware.
- **Seguridad:** Facilita un alto nivel de seguridad al permitir que los datos más sensibles permanezcan en infraestructuras propias, mientras se aplican medidas avanzadas de seguridad en la nube.
- **Disponibilidad:** Mejora la disponibilidad del sistema al combinar infraestructuras redundantes locales y cloud, reduciendo el impacto de posibles fallos.
- **Mantenimiento:** Reduce la carga de mantenimiento del hospital, ya que parte de la infraestructura es gestionada por el proveedor cloud.
- **Flexibilidad:** Ofrece una gran flexibilidad, permitiendo adaptar la infraestructura a nuevas necesidades tecnológicas y asistenciales.
- **Adecuación al entorno hospitalario:** Es uno de los modelos más adecuados para entornos hospitalarios, ya que equilibra control, seguridad, cumplimiento normativo y aprovechamiento de las ventajas del cloud.

Resumen

Criterio	On-Premise	Cloud pública	Cloud privada	Modelo híbrido
Costes iniciales y recurrentes	Altos costes iniciales y de mantenimiento	Bajos costes iniciales, pago por uso	Costes iniciales moderados y recurrentes más elevados	Costes optimizados combinando ambos modelos
Escalabilidad	Limitada, requiere compra de hardware	Muy alta, escalado rápido y flexible	Media-alta, con ciertas limitaciones	Alta, uso de cloud para picos de demanda
Seguridad	Alto control, depende del equipo técnico interno	Seguridad avanzada del proveedor, requiere buena configuración	Muy alta, entorno exclusivo y mayor control	Muy alta, datos críticos en infraestructuras propias
Disponibilidad	Alta solo con inversiones adicionales	Muy alta gracias a infraestructuras distribuidas	Alta mediante sistemas redundantes	Muy alta al combinar entornos locales y cloud
Mantenimiento	Totalmente a cargo del hospital	Gestionado por el proveedor cloud	Compartido entre hospital y proveedor	Parcialmente delegado al proveedor cloud
Flexibilidad	Baja, cambios lentos y costosos	Muy alta, rápida adopción de nuevos servicios	Alta, más ágil que on-premise	Muy alta, adaptación continua a nuevas necesidades
Adecuación al entorno hospitalario	Adecuado para control total, pero poco eficiente	Adecuado para servicios no críticos	Muy adecuado para sistemas sensibles	El modelo más adecuado por equilibrio y versatilidad

Conclusión

La opción más indicada para un entorno hospitalario es el modelo híbrido.

Este modelo permite mantener los sistemas más críticos y los datos clínicos sensibles en infraestructuras propias, garantizando un alto nivel de control, seguridad y cumplimiento normativo, con una vigilancia activa por parte de los trabajadores, mientras que aprovecha las ventajas del cloud para servicios menos críticos, escalado de recursos y mejora de la disponibilidad.

Además, el modelo híbrido ofrece mayor flexibilidad y escalabilidad, reduce costes frente a un entorno completamente on-premise y permite una mejor continuidad de la actividad, que es vital en un hospital donde la disponibilidad y la protección de la información son prioritarias.

2.5. Viabilidad del uso de la IA en entornos hospitalarios

¿Que papel juega la IA?

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta de apoyo clave en cualquier oficio, incluida la medicina, ya que permite analizar grandes volúmenes de información médica con rapidez, algo difícil de lograr únicamente por medios humanos.

En el ámbito sanitario, la IA no sustituye al profesional médico, sino que actúa como un sistema de apoyo para decisiones clínicas, ayudando a:

- **Detectar patrones complejos** en datos clínicos e imágenes médicas.
- **Reducir los tiempos de diagnóstico**, especialmente en entornos importantes como urgencias.
- **Priorizar casos críticos** mediante sistemas de elección inteligentes.

Gracias a técnicas como el procesamiento del lenguaje natural y el aprendizaje profundo, la IA puede extraer información importante de historiales médicos, informes clínicos e imágenes diagnósticas, mejorando la precisión diagnóstica y reduciendo errores por factores humanos.

En conjunto, el uso de IA contribuye a una medicina más predictiva, preventiva y personalizada, siempre bajo la supervisión del personal sanitario, que mantiene la responsabilidad final en la toma de decisiones.

Especialidades y procesos médicos beneficiados

La aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico médico tiene un impacto directo en múltiples especialidades, especialmente en aquellas que manejan grandes volúmenes de datos, requieren rapidez en la toma de decisiones o dependen de la interpretación de imágenes.

Las áreas más beneficiadas son:

- **Radiología:** La IA ayuda a detectar anomalías en radiografías, TAC y resonancias magnéticas, como tumores, hemorragias o fracturas, actuando como segunda lectura y reduciendo errores de omisión.
- **Elección y urgencias:** Permite priorizar pacientes según la gravedad de sus síntomas mediante el análisis de datos clínicos iniciales, mejorando los tiempos de atención en situaciones críticas.
- **Dermatología:** Los sistemas de visión artificial pueden analizar imágenes de lesiones cutáneas para identificar posibles melanomas u otras patologías, facilitando el cribado temprano.
- **Laboratorio clínico:** La IA optimiza la interpretación de resultados analíticos, detectando patrones anómalos y correlaciones entre parámetros que pueden pasar desapercibidos.
- **Anatomía patológica:** El análisis automatizado de biopsias digitalizadas mejora la detección de células malignas y reduce la carga de trabajo del especialista.
- **Oftalmología:** El análisis de retinografías permite identificar enfermedades como la retinopatía diabética de forma precoz.

En todos estos procesos, la IA aporta velocidad, apoyo diagnóstico y homogeneidad, pero siempre como complemento al criterio clínico del profesional sanitario.

IA basada en datos clínicos (cuadro médico)

1. Tipo de datos requeridos

La IA basada en datos clínicos necesita grandes volúmenes de información sanitaria, procedente de los sistemas de información hospitalarios.

Principalmente utiliza:

- **Historias clínicas electrónicas:** antecedentes, diagnósticos previos, evolución del paciente.
- **Notas médicas:** informes de consultas, urgencias, altas hospitalarias.
- **Datos analíticos:** resultados de laboratorio (sangre, orina, etc).
- **Tratamientos y medicación:** dosis, duración, interacciones.
- **Constantes vitales:** tensión, frecuencia cardíaca, etc.
- **Datos demográficos básicos:** edad, sexo, factores de riesgo.

2. Precisión esperada

La precisión de este tipo de IA suele ser alta en tareas de apoyo, pero no definitiva.

- Funciona mejor en **patologías frecuentes y bien documentadas**.
- Su precisión aumenta cuando los datos históricos son homogéneos y de calidad.
- No se espera que sustituya al médico, sino que reduzca **errores y omisiones humanas**.

En la práctica hospitalaria, se considera aceptable cuando:

- Mejora la detección temprana de riesgos.
- Aporta coherencia con guías clínicas.
- Reduce la diferencia de opinión entre profesionales.

3. Ámbitos donde se recomienda su uso

Este tipo de IA es especialmente útil en:

- **Atención primaria y urgencias:** apoyo en la elección y priorización.
- **Medicina interna:** pacientes complejos con múltiples patologías.
- **Seguimiento de pacientes crónicos.**
- **Gestión clínica:** apoyo a decisiones basadas en protocolos.

No se recomienda como sistema autónomo en diagnósticos críticos sin supervisión humana.

4. Ventajas y desventajas

Ventajas:

- Procesa información clínica muy extensa en segundos.
- Reduce la carga administrativa del médico.
- Ayuda a estandarizar decisiones clínicas.
- Detecta patrones que pueden pasar desapercibidos.

Desventajas:

- Depende totalmente de la calidad de los datos.
- Puede heredar sesgos clínicos que damos por correctos.
- No comprende factores emocionales o sociales del paciente.
- Riesgo de confiar demasiado en sus indicaciones si no se usa un sistema de apoyo.

5. Exactitud y sensibilidad diagnóstica

- **Alta sensibilidad:** suele detectar muchos posibles casos.
- **Exactitud variable:** depende de la condición y del contexto médico.

Por ello, se utiliza como herramienta de apoyo, no como diagnóstico definitivo.

6. Tasa de falsos positivos y falsos negativos

- **Falsos positivos:** son relativamente frecuentes, generan falsas alarmas y alertas adicionales.
- **Falsos negativos:** son menos comunes, pero más críticos, ya que pueden ocasionar no dedicar recursos a un paciente que lo requiere.

En el entorno hospitalario:

- Los falsos positivos se pueden solucionar con la supervisión médica.
- Los falsos negativos deben minimizarse al máximo.

7. Impacto clínico del error

En un entorno hospitalario este punto es de vital importancia, principalmente depende del contexto:

- **Errores leves:** recomendaciones no óptimas → bajo impacto.
- **Errores graves:** omisión de una patología crítica → alto impacto clínico y legal.

Por eso, la IA **no debe tomar decisiones finales**, solo apoyar al personal sanitario.

8. Necesidad de supervisión médica (human-in-the-loop)

Este punto es clave para tratar de evitar al máximo los errores de los que acabamos de hablar en el punto anterior.

- El médico **valida, interpreta y decide**.
- La IA **propone, alerta o sugiere**.
- La responsabilidad clínica sigue siendo humana.

Este enfoque es el único aceptable en sanidad actualmente, tanto legal como éticamente.

9. Explicabilidad del modelo

Es fundamental que el sistema:

- Explique **qué datos ha tenido en cuenta**.
- Justifique sus recomendaciones con datos objetivos del contexto del paciente.
- Permita al médico evaluar si la sugerencia tiene sentido y debe aplicarse o tener en cuenta.

Los modelos “caja negra” (no se sabe como han sacado la respuesta) no son atractivos en el entorno sanitario.

10. Validación clínica y auditorías periódicas

Antes y durante su uso se debe validar que tiene información real, actualizada y coherente:

- Validación con datos reales del hospital.
- Comparación con decisiones médicas reales.
- Auditorías periódicas para detectar desviaciones o sesgos.

Actualización continua según nuevos avances en la IA y en la medicina.

11. Consideraciones éticas y legales

Algunos aspectos clave en el ámbito hospitalario son:

- Protección de datos (RGPD, confidencialidad).
- Uso responsable y transparente.
- Consentimiento informado cuando sea necesario.
- Claridad sobre la responsabilidad en caso de error.

La IA se debe usar respetando estos principios.

IA basada en imágenes médicas

1. Tipo de datos requeridos

La IA basada en imágenes médicas requiere grandes volúmenes de imágenes diagnósticas etiquetadas, obtenidas a partir de sistemas clínicos especializados. Principalmente utilizan imágenes de casos reales de estos tipos:

- Radiografías.
- Tomografías computarizadas (TAC / CT).
- Resonancias magnéticas.
- Imágenes de ecografía.
- Imágenes de diopsias digitalizadas.

Estas imágenes suelen almacenarse en sistemas PACS y deben estar correctamente anonimizadas, normalizadas y etiquetadas para su uso en IA.

2. Precisión esperada

La precisión de este tipo de IA puede ser muy alta en tareas concretas y bien definidas, especialmente en:

- Detección de lesiones visibles.
- Identificación de patrones repetitivos.
- Comparación con grandes bases de datos previas.

En muchos casos, la IA alcanza o incluso supera el rendimiento humano en tareas específicas, aunque siempre dentro de un contexto controlado.

3. Ámbitos donde se recomienda su uso

La IA basada en imágenes médicas es especialmente útil en:

- Radiología: detección de fracturas, tumores, hemorragias.
- Oncología: identificación temprana de algunas condiciones.
- Neumología: análisis de radiografías torácicas.
- Cardiología: evaluación de imágenes cardíacas.
- Anatomía patológica: análisis de biopsias digitales.

4. Ventajas y desventajas

Ventajas:

- Analiza imágenes con gran rapidez.
- Reduce la carga de trabajo del personal médico.

- Ayuda a detectar hallazgos sutiles.
- Aumenta la eficiencia en servicios saturados.

Desventajas:

- Requiere grandes conjuntos de datos bien etiquetados.
- Puede verse afectada por imágenes de baja calidad.
- Riesgo de fallo si los datos no están completamente asentados en la medicina actual.
- No interpreta el contexto clínico completo del paciente.

5. Exactitud y sensibilidad diagnóstica

- Alta sensibilidad en detección de anomalías visibles.
- Exactitud elevada en patologías bien definidas.
- Especialmente eficaz como herramienta de detección temprana.

La IA debe utilizarse siempre bajo un marco ético y legal sólido. Como usarlo en situaciones comunes para aligerar carga de trabajo, pero aún así con revisión humana. Nunca para casos poco estudiados o emergentes.

6. Tasa de falsos positivos y falsos negativos

- **Falsos positivos:** relativamente frecuentes, generan revisiones adicionales.
- **Falsos negativos:** menos frecuentes, pero con mayor impacto sin la correcta revisión objetiva por parte del personal sanitario.

Por ello, la IA suele emplearse como primer filtro, nunca como veredicto final.

7. Impacto clínico del error

El impacto de un error depende del tipo de patología:

- **Errores leves:** revisión adicional sin consecuencias graves.
- **Errores graves:** retraso en el diagnóstico con impacto clínico importante.

Esto hace imprescindible que la IA actúe como sistema de apoyo, no como sustituto del especialista, siempre bajo vigilancia de él.

8. Necesidad de supervisión médica (human-in-the-loop)

La supervisión médica es obligatoria:

- El especialista revisa y valida los resultados.
- La IA sugiere, marca o prioriza imágenes.
- La decisión final siempre es humana.

Este modelo de trabajo mejora la eficiencia sin comprometer la seguridad.

9. Explicabilidad del modelo

Es fundamental que la IA:

- Indique qué zonas de la imagen han influido en la decisión.
- Utilice mapas de calor u otros métodos visuales explicativos.
- Permita al médico comprender el razonamiento del sistema.

La explicabilidad es clave para la confianza en un ámbito tan crítico como la medicina.

10. Validación clínica y auditorías periódicas

Antes de su uso clínico:

- Validación con imágenes reales del propio hospital.
- Comparación con diagnósticos realizados por especialistas.
- Auditorías periódicas para detectar degradación del rendimiento.
- Reentrenamiento continuo del modelo.

Esto se debe realizar para mantener al punto el rendimiento del modelo, que no se quede anticuado y pueda ayudar a los especialistas todo lo posible, reduciendo errores.

11. Consideraciones éticas y legales

Aspectos fundamentales:

- Protección y anonimización de imágenes médicas.
- Cumplimiento del RGPD y normativa sanitaria descrita en el apartado 2.1 Informe de cumplimiento normativo.
- Transparencia en el uso de estos sistemas (caja blanca).
- Definición clara de responsabilidades ante errores, la cual debe recaer sobre el personal sanitario.

La IA debe utilizarse siempre bajo un marco ético y legal sólido, en la cual no se ponga en peligro a los pacientes por acomodamiento por las ayudas de esta nueva tecnología.